

Toutefois, l'opération du chargement ou du déchargement des matières explosives destinées à l'exportation ou à l'importation par voie maritime et exigeant l'utilisation de plus de deux véhicules, est soumise à l'autorisation des services concernés du ministère de l'intérieur.

Art. 31. – Le transporteur et les agents des unités de sécurité chargés du contrôle du chargement et du déchargement des matières explosives et de leur escorte doivent s'assurer, avant d'effectuer toute opération et d'utiliser tout moyen de transport, de la disponibilité de tous les équipements et de leur conformité aux règles de sécurité et de prévention contre les dangers afin d'assurer lesdites opérations.

Art. 32. – Il est interdit de charger toute matière explosive ne répondant pas aux règles de sécurité relatives à son emballage.

Art. 33. – Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1997 susvisé.

Tunis, le 16 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les termes de références de l'étude technique de sécurité relatives aux matières explosives et les dispositions et normes y afférentes.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles et notamment son article 7,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mars 2000, portant classification des matières explosives,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les modalités du chargement, du transport, du déchargement des matières explosives utilisées à des fins civiles, les normes des moyens de leur transport et les règles de sécurité,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les conditions d'emplacement d'installation des magasins des matières explosives, leur classification, le mode de leur construction et leur capacité de stockage,

Arrête :

Article premier. – Le présent arrêté fixe les termes de références de l'étude technique de sécurité concernant les opérations de fabrication, d'emballage, de stockage et d'utilisation des matières explosives et les dispositions et normes y afférentes.

TITRE PREMIER

Termes de références de l'étude technique de sécurité

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2. – Toute personne morale ou physique sollicitant effectuer tout ou partie des opérations visées à l'article premier du présent arrêté doit procéder au préalable à l'élaboration d'une étude technique de sécurité approuvée par le ministre de l'intérieur.

Cette étude doit :

- comporter un rapport technique et des représentations géométriques mentionnant les équipements et les procédures de sécurité,

- signaler toutes les éventualités qui peuvent causer un incident,

- mentionner la nature des dangers qui peuvent être encourus,

- déterminer les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leur effet.

Art. 3. – Les personnes visées à l'article 2 du présent arrêté, doivent prendre toutes les mesures et disposer de tous les moyens de prévention appropriés à la nature de leurs activités autorisées.

Ils doivent fixer, par une note interne, les modalités de travail spécifiques à chaque opération visée à l'article premier du présent arrêté, et ce, conformément à l'étude technique de sécurité.

Art. 4. – Toute modification partielle ou générale concernant les techniques pratiquées est soumise, à cet effet, à la présentation d'une étude technique de sécurité.

CHAPITRE II

Contenu de l'étude technique de sécurité

Art. 5. – Chaque étude technique de sécurité doit comporter une analyse détaillée des sections relatives aux opérations suivantes :

La fabrication

Première section : présentation du projet :

- 1) nature du produit fabriqué,
- 2) nature des produits utilisés lors de la fabrication,
- 3) nature des équipements,
- 4) mode de fabrication.

2^{ème} section : les données sur le site :

- 1) situation géographique et topographique,
- 2) caractéristiques naturelles du site :

- * géomorphologie,

- * sol et forêts.

- 3) données humaines et urbaines :

- * réseau de communications,

- * vocation économique de la région.

3^{ème} section : les consignes générales de sécurité à l'enceinte de l'usine :

- 1) mesures générales et précautions qu'il faut prendre avant et au moment de l'incendie ou de l'explosion,

2) nature des vêtements, casques, chaussures et tous les autres moyens techniques de protection prévus à cet effet pendant les heures de travail,

3) mesures de circulation et de stationnement de tout genre de moyen de transport à l'intérieur de l'établissement,

4) fixation des circuits qu'il faut suivre par les personnes et les moyens de transport à l'intérieur de l'enceinte de l'usine.

4^{ème} section : les consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail à l'usine :

1) déterminer les opérations autorisées à l'intérieur de l'emplacement ou poste de travail,

2) déterminer la nature et les quantités maximales des déchets des produits, pouvant être entreposés à l'intérieur de l'emplacement ou poste de travail, en vue de l'utilisation ainsi que leur mode de conditionnement et les lieux qui leurs sont réservés,

3) déterminer le nombre maximum de personnes relevant ou non de l'établissement et autorisées à rester d'une façon permanente ou occasionnelle à l'intérieur de l'emplacement ou du poste de travail conçu pour la fabrication lorsqu'il contient des matières explosives,

4) limitation de la nature et de la quantité des matières premières explosives ou fabriquées, pouvant être stockées à l'emplacement ou au poste de travail conçu pour la fabrication et leur mode de conditionnement,

5) présentation du système d'aérage approprié,

6) présentation des équipements nécessaires et adéquats de sécurité,

7) fixation de la liste des outils manuels ou équipements mobiles pouvant être utilisés à tout emplacement ou poste de travail.

5^{ème} section : systèmes de gardiennage :

1) modes et techniques de gardiennage,

2) nombre de gardiens et lieux de leur emplacement.

6^{ème} section : étude technique et plans des locaux :

1) – de fabrication,

2) – d'étude et des expériences,

3) – d'emballage,

4) – de stockage.

7^{ème} section : structure des locaux :

1) – mode de construction des locaux,

2) – nature et type des matériaux utilisés pour la construction.

8^{ème} section : rejet des eaux :

1) plans des réseaux d'évacuation des eaux utilisées à l'intérieur et à l'extérieur des locaux,

2) plans du réseau d'évacuation des eaux pluviales.

9^{ème} section : plans des circuits et accès :

1) signalisation des accès et issues de secours,

2) circuits de déplacement à l'intérieur de l'usine pour :

* les personnes,

* les équipements.

10^{ème} section : Installations électriques à l'intérieur et à l'extérieur des locaux :

1) les plans des installations,

2) la nature des matériaux utilisés,

3) les moyens de protection,

4) la périodicité d'inspection.

11^{ème} section : l'entretien :

1) opérations d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur des locaux,

2) opérations d'entretien de l'enceinte de l'usine.

L'emballage

Première section : équipements d'emballage :

1) plans d'installation des équipements d'emballage,

2) les inscriptions techniques pour les équipements d'emballage.

2^{ème} section : nature de l'emballage interne et externe :

1) produits d'emballage utilisés,

2) les indications techniques du produit d'emballage et les signes spécifiques,

3) type du support comprenant les indications suivantes :

a) expression "explosifs",

b) nom du producteur,

c) référence de l'autorisation de production,

d) classe des explosifs,

e) type des explosifs,

f) date de fabrication des explosifs,

g) poids net et brut des explosifs,

h) numéro de la boîte,

i) code à barres.

3^{ème} section : nature et résultats des essais :

1) chute,

2) étanchéité,

3) pression interne,

4) entassement et ficelage.

Le stockage

Première section : les données sur le site :

1) situation géographique et topographique,

2) réseau des communications,

3) vocation économique de la région.

2^{ème} section : structure des magasins ou des dépôts :

1) type du magasin ou du dépôt,

2) qualité des matériaux utilisés pour la construction,

3) plans architecturaux et techniques,

4) procédures préventives et équipements de sécurité.

3^{ème} section : systèmes de gardiennage :

1) modes et techniques de gardiennage,

2) nombre de gardiens et lieux de leur emplacement.

L'utilisation

Première section : présentation du projet :

1) type de l'activité,

2) mode d'utilisation,

3) type des explosifs.

2^{ème} section : les données du site :

- 1) identification du lieu ou du site d'utilisation,
- 2) superficie de l'utilisation,
- 3) plan du site ou du lieu d'utilisation,
- 4) plan de tir.

3^{ème} section : les précautions particulières :

- 1) précautions de sécurité devant être prises lors de l'utilisation,
- 2) précautions de sécurité pour le voisinage.

TITRE II

Dispositions et normes de sécurité

CHAPITRE PREMIER

De la fabrication

Art. 6. – Le titulaire de l'autorisation doit élaborer, avant de procéder à la fabrication des matières explosives et en se basant sur l'étude technique de sécurité, des consignes générales de sécurité et des consignes particulières relatives à chaque emplacement et poste de travail signalant notamment :

- l'interdiction de fumer et de porter tout objet inflammable ou objet pouvant être source d'étincelle,
- l'interdiction de déplacement d'un poste de travail à un autre sans motif,
- l'interdiction d'accomplir des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur à l'intérieur de l'établissement,
- l'obligation pour le personnel concerné de porter les vêtements, les casques, les chaussures et tout autre moyen de protection individuelle, prévu à cet effet, pendant les heures de travail,
- l'interdiction pour le personnel de faire sortir de l'usine des matières explosives ou des objets ayant trait aux explosifs,
- le respect des mesures de circulation et de stationnement de toute sorte de moyens de transport à l'intérieur de l'établissement,
- la détermination de la nature et des quantités maximales des matières explosives pouvant exister à l'intérieur de l'emplacement ou du poste de travail ainsi que le mode de leur conservation,
- la détermination de la nature et de la quantité des déchets des matières explosives qui peuvent être entreposées aux endroits qui leurs sont réservés et le mode de leur conservation,
- éviter tout acte pouvant, lors du transport des matières explosives, causer leur explosion intempestive,
- la limitation du nombre maximum des personnes appartenant ou non à l'établissement qui sont autorisées à rester, d'une manière permanente ou occasionnelle, à l'emplacement ou au poste de travail destiné pour la fabrication, lorsqu'il contient des matières explosives.

Art. 7. – L'accès à l'usine est interdit à toute personne ne relevant pas de l'établissement à l'exception des personnes autorisées par les services compétents du ministère de l'intérieur.

Le chef de l'établissement de fabrication des matières explosives doit garantir le gardiennage de son établissement

d'une manière permanente tout en fournissant les matériaux et les équipements nécessaires à cet effet.

Art. 8. – Les bâtiments pyrotechniques, à l'intérieur de l'enceinte de l'usine, doivent être séparés.

Toutefois, les opérations de conditionnement des matières explosives peuvent être effectuées dans les mêmes bâtiments de fabrication de ces matières à condition que :

- * l'installation des équipements permet de réduire le nombre de personnes exposées aux dangers pyrotechniques,
- * le nombre total d'ouvriers ne doit pas dépasser dix par bâtiment.

Il faut aussi que le mode d'implantation des bâtiments à l'intérieur de l'usine permet d'assurer la sécurité.

Art. 9. – Il est interdit d'implanter autour du périmètre de l'usine aucun bâtiment comprenant des équipements constituant des dangers pouvant entraîner des incendies ou des explosions, tels que les dépôts ou magasins de produits inflammables ou magasins de gaz comprimé.

Art. 10. – La nature des matériaux de construction utilisés et le mode de construction des locaux de fabrication ou de stockage des matières explosives, doivent réduire, en cas d'explosion, le risque de projection de masse.

Ces locaux ne doivent comporter ni sous-sols ni étages.

Art. 11. – Des mesures nécessaires doivent être prises pour le choix des matériaux de construction ou de revêtement en vue d'éviter la production des réactions dangereuses en cas de chocs ou de frottement avec le sol, les parois ou les plafonds, et ce, dans tous les locaux où s'effectuent les opérations de fabrication.

Les caniveaux et les canaux d'évacuation, à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, doivent être aménagés de manière à éviter la propagation de toute explosion ou tout incendie.

Art. 12. – Il faut placer des signaux apparents pour la signalisation des issues et circuits de secours.

Les issues et circuits de secours dans les locaux pyrotechniques doivent être en rapport avec la dimension des engins de manutention et le nombre d'ouvriers. Leur largeur ne doit pas être, dans toutes les circonstances, inférieure à 80 centimètres et leur hauteur à 180 centimètres.

Art. 13. – Les emplacements des issues de secours, des portes et des cloisons des locaux de fabrication des matières explosives, doivent être établis conformément à l'étude technique de sécurité.

Art. 14. – Les voies destinées à la circulation des personnes à l'intérieur de l'usine, doivent être visibles.

Le transport des matières explosives est interdit en cas de présence massive des personnes dans lesdites voies.

Art. 15. – Si un danger est décelé, après l'application des modes pratiques et le respect total des consignes de l'étude technique de sécurité visée à l'article 5 du présent arrêté, il faudrait éviter ledit danger en effectuant les opérations nécessaires, et ce, en l'absence des ouvriers ou en leur présence en prenant les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.

Art. 16. – Les travaux d'entretien et de réparation effectuées dans les locaux pyrotechniques et dans ceux qui

leur sont attenants ainsi que les travaux de démolition des anciens locaux, sont soumis aux mesures suivantes:

- l'évacuation préalable des locaux des matières explosives en cas de nécessité,
- le nettoyage des locaux,
- l'évacuation du personnel, en cas de nécessité, lors de l'exécution des ces travaux,
- le contrôle des équipements avant leur mise en marche.

Art. 17. – Les ateliers, les locaux pyrotechniques et les magasins situés à l'intérieur de l'usine doivent être maintenus, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans un état constant de propreté. A cet effet, il faut prendre les mesures préventives suivantes pour la lutte contre les incendies dans l'enceinte de l'usine :

- le désherbage des abords des locaux, leur nettoyage et le rejet des déchets à l'extérieur de l'établissement,
- l'installation d'extincteurs adéquats à chaque matière inflammable.

Art. 18. – Les installations électriques doivent être obligatoirement réalisées et protégées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur tout en respectant notamment les consignes suivants :

- l'installation des lignes électriques aériennes nues à l'intérieur de la zone de sécurité est interdite,
- les lignes électriques doivent être obligatoirement souterraines et signalées à la surface,
- l'utilisation des cours d'eau pour faire passer les lignes électriques est interdite,
- le tableau général de distribution électrique doit être muni d'un appareil à l'extérieur de chaque bâtiment permettant l'intervention immédiate pour couper le courant électrique,
- les locaux de fabrication et de stockage des matières explosives doivent être équipés par un système d'alarme,
- les câbles électriques doivent être dans des gaines isolantes et chaque local doit avoir son propre circuit électrique.

Art. 19. – Aucun appareil ne doit rester sous tension en dehors des heures du travail dans les locaux pyrotechniques.

Toutefois, certains de ces appareils peuvent rester, en cas de besoin, sous tension à condition de respecter les instructions et consignes prévues par l'étude de sécurité visée à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 20. – Il faut prendre les précautions nécessaires pour éviter la mise en marche intempestive des appareils électriques résultant soit de la propagation du courant électrique, soit des effets des rayonnements électromagnétiques provenant d'appareils émetteurs, même s'ils sont situés à l'extérieur de l'établissement.

Art. 21. – Tous les bâtiments destinés pour la fabrication des matières explosives, doivent être munis d'une prise de terre générale et d'une descente de paratonnerres.

Art. 22. – Les vêtements, les chaussures et les autres équipements, portés par les personnes travaillant dans les

locaux pyrotechniques, ne doivent pas produire de charges électrostatiques.

Art. 23. – Les contrôles périodiques doivent être effectués aux postes de travail qui sont exposés à des dangers provenant d'émission de poussières, de gaz ou de vapeur toxique inflammable, pour s'assurer de la pureté de l'air et de la disponibilité des équipements de sécurité nécessaires et adéquats.

CHAPITRE II

De l'emballage

Art. 24. – Les matières explosives doivent être emballées de façon à empêcher leur filtration hors des couvertures d'emballage, à lutter contre l'humidité et à les mettre à l'abri des chocs susceptibles de se produire lors de leur transport.

Aussi, les couvertures d'emballage doivent être conformes aux normes en vigueur.

Art. 25. – L'emballage des matières explosives doit être effectué sous forme de cartouches de différentes tailles et poids, en utilisant une couverture intérieure en papier paraffiné ou en plastique comportant un signe spécifique à l'usine, et ce, sous réserve des normes internationales en vigueur.

Ces cartouches sont placées dans des caisses feutrées en papier fort ou en bois et fermées par un moyen portant le signe spécifique à l'usine.

Le poids des cartouches dans chaque caisse ne doit pas dépasser 25 kilogrammes.

Art. 26. – Contrairement au mode d'emballage visé à l'article 25 du présent arrêté, l'emballage des dérivés du nitrate d'ammonium se fait dans des sacs à double couverture, l'une en polyéthylène et l'autre en polypropylène.

Le poids de la matière explosive, contenu dans un seul sac, ne doit pas dépasser 25 kilogrammes.

Art. 27. – L'emballage des détonateurs se fait comme suit :

a) pour les détonateurs à mèche : dans des unités comprenant 100 détonateurs au maximum et tous les 100 unités sont regroupées dans une caisse en métal, en carton ou en bois,

b) pour les relais de détonation, il faut suivre la même méthode d'emballage décrite au paragraphe (a) de cet article ou les regrouper dans des sacs de 25 unités,

c) pour les détonateurs électriques, il faut emballer tous les 50 détonateurs au maximum dans une boîte en carton ou en bois. Ces boîtes sont placées dans des caisses en carton ou en bois à condition que le poids brut de chaque caisse ne dépasse pas 30 kilogrammes,

d) pour les cordaux détonants, chaque bobine de cordeau de 250 mètres au maximum est emballée dans des boîtes ou fûts en bois ou en carton à condition que le poids net de la boîte ou du fût ne dépasse pas 30 kilogrammes,

e) pour la mèche lente, il faut suivre la même méthode d'emballage décrite au paragraphe (d) de cet article à condition que le poids maximum de chaque caisse ne dépasse pas 30 kilogrammes. Aussi, il faut cercler chaque caisse dont le poids dépasse 25 kilogrammes,

f) pour le détonateur non électrique "Nonel", il doit être emballé dans des sacs en aluminium.

Art. 28. – L'emballage de la poudre noire se fait dans des enveloppes étanches, ne laissant filtrer ni la matière, ni l'humidité. Elles seront placées dans des caisses en bois, dans des fûts ou dans des sacs en toile.

Art. 29. – Les récipients renfermant des matières explosives doivent porter, par impression ou par étiquettes apposées sur deux faces au moins, des inscriptions comportant les éléments suivants :

- mention "explosifs",
- nom de l'usine,
- référence de l'autorisation de fabrication,
- classe des explosifs,
- type des explosifs,
- date de fabrication et d'encartouchage des explosifs,
- poids des explosifs brut,
- poids brut de la caisse ou du fût,
- numéro de la caisse,
- le signe spécifique des explosifs.

Art. 30. – L'emballage des matières explosives doit être soumis aux épreuves suivantes :

- la chute,
- l'étanchéité,
- la pression interne (hydraulique),
- le gerbage et le cerclage...

Art. 31. – Il est interdit d'emballer des matières explosives de la première classe avec des matières explosives relevant des autres classes.

Il est aussi interdit d'emballer des matières explosives de la deuxième classe avec des matières explosives des autres classes.

Il est également interdit de transporter des matières explosives à l'intérieur des boîtes ou caisses ouvertes ou dont l'emballage n'est pas sécurisant.

CHAPITRE III

Du stockage

Art. 32. – Le propriétaire d'une fabrique des matières explosives doit assurer le stockage et le gardiennage des matières explosives dont il a terminé totalement ou partiellement la fabrication ainsi que des matières premières relatives à la fabrication.

Art. 33. – Le stockage des matières explosives doit être organisé d'une manière qui permet d'éviter tout mélange accidentel pouvant causer des réactions dangereuses.

Les dépôts ne doivent pas contenir des matières explosives non emballées ou dont l'emballage est ouvert.

Il est interdit de conserver des matières explosives dans des dépôts non autorisés par le ministère de l'intérieur conformément à la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996 susvisée.

Art. 34. – Les dépôts et les magasins doivent être gardés en permanence nuit et jour par des agents chargés à cet effet : deux gardiens la nuit et un le jour et pendant les dimanches et les fêtes : deux gardiens la nuit et deux le jour.

Tout exploitant d'un dépôt ou d'un magasin doit construire un habitat ou un abri pour le gardien à proximité du magasin et dans un emplacement lui permettant de faire son travail d'une manière efficace et de le protéger de tout danger.

CHAPITRE IV

De l'utilisation

Première section : Dispositions communes

Art. 35. – Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est pas titulaire d'un permis de tir délivré ou approuvé par le ministère chargé du secteur des explosifs après une formation professionnelle prévue à cet effet.

Art. 36. – Il est interdit d'introduire ou d'utiliser dans les lieux d'exploitation des explodeurs, des dispositifs de mise à feu, vérificateurs de lignes électriques spéciales pour l'explosion ou bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.

Il est interdit également d'introduire au chantier tout explodeur ou dispositif de mise à feu détérioré ou suspect.

Art. 37. – Les explosifs et les détonateurs ne peuvent être transportés que dans des récipients séparés et fermés tout en gardant leur emballage d'origine.

Art. 38. – Il faut séparer les explosifs et les détonateurs à partir du local de distribution. Ils ne peuvent être remis qu'aux préposés au tir ou à leurs aides en quantité correspondant aux besoins de la séance de travail.

Les explosifs et les détonateurs non utilisés, sont récupérés en fin de la séance de travail par le boutefeu dans des conditions permettant le contrôle des quantités de consommation et tout en gardant leur emballage d'origine.

Le boutefeu doit tenir un document de consommation dans lequel sont enregistrés :

- le lieu, la date et l'heure du tir,
- la nature des explosifs utilisés,
- la quantité utilisée,
- la quantité restante rendue soit au magasin principal soit à l'annexe.

Art. 39. – Les explosifs et les autres dispositifs de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des caisses portant des marques apparentes fournies par l'exploitant.

Les détonateurs doivent être placés dans des boîtes fermées ou dans des étuis prévus à cet effet.

Les explosifs et les autres dispositifs de mise à feu doivent être tenus loin d'une flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent.

Il est interdit de fumer lors du transport et de l'utilisation des matières explosives au champ de tir du chantier qui doit être évacué de tout engin.

Art. 40. – Il faut suivre les précautions ci-après relatives aux trous de mines :

- curer avec soin les trous avant le chargement en s'assurant que la charge s'enforce facilement,
- retarder le chargement des trous le plus possible avant le tir,
- effectuer obligatoirement le tir des trous chargés avant la tombée de la nuit,

- surveiller les trous de mine chargés,
- interdire de forer des trous entre les opérations de chargement et de tir,
- interdire le chargement et le tir des trous en cas de tempête et d'orage.

Art. 41. – Il est interdit de couper les cartouches, de les introduire par force aux trous, de les écraser et de modifier leur emballage.

Section 2 : le tir aux détonateurs

Art. 42. – Il n'est autorisé, lors de l'utilisation de détonateurs, l'existence au fond du trou que d'une seule cartouche amorcée par un seul détonateur prévu à cet effet.

Cette cartouche n'est amorcée qu'au moment de la préparation de sa détonation, et ce, sous réserve des dispositions des textes d'application concernant les mines et les carrières.

Art. 43. – Il faut enlever le détonateur de chaque cartouche amorcée et non utilisée.

Art. 44. – Les trous de mine doivent être bourrés d'une manière empêchant la sortie de la charge. Aussi, la colonne de bourrage doit remplir la surface entière restante du trou de mine.

Art. 45. – Il est interdit de retirer le bourrage ou la charge-amorce avant ou après la mise à feu à l'exception des opérations de traitement des ratés.

Art. 46. – Le préposé au tir est chargé notamment de :

- charger les trous de mines et les connecter aux lignes de tir,
- veiller à l'application du plan de tir et des consignes de sécurité,
- s'assurer que tous les ouvriers du chantier et de son voisinage soient alertés par avertisseur sonore et abrités,
- interdire à toute personne de se rapprocher du champ de tir lors de l'opération du chargement et du tir,
- vérifier le circuit du tir,
- s'assurer de la coordination des opérations de tir avec les chantiers voisins.

Aussi, le préposé au tir doit :

- être le dernier à quitter le chantier,
- avoir à sa disposition des moyens de mise à feu en réserve pour les utiliser en cas de défectuosité des premiers,
- effectuer l'opération de mise à feu dans un abri prévu à cet effet.

Section 3 : le tir à la mèche de sûreté

Art. 47. – Il faut veiller lors du tir au moyen de mèche de sûreté à ne pas effectuer des anneaux ou des boucles aux tronçons des mèches.

Art. 48. – La longueur des différentes mèches utilisées, pour le tir d'une même volée, est fixée en fonction du nombre de mèches à allumer, de la vitesse de leur combustion et du temps nécessaire pour se mettre à l'abri.

La longueur de la partie de la mèche sortant du dernier trou de mine ne doit pas être inférieure à 25 centimètres.

Le nombre et les mesures des mèches de sûreté à allumer à chaque volée, sont fixés par l'exploitant à condition que leur nombre ne dépasse pas les quatre. En cas

de dépassement de ce nombre, le schéma de tir est soumis à l'approbation du ministère chargé du secteur des explosifs. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser les sept.

L'allumage des mèches de la volée se fait par deux agents habilités au tir et sous le contrôle d'un surveillant.

Art. 49. – La longueur de la mèche de sûreté, utilisée pour allumer le cordeau-détonant par le détonateur, ne doit pas être inférieure à un mètre.

L'exploitant doit procéder, avant l'utilisation des mèches de sûreté, à des essais sur chaque marchandise reçue. Ces essais consistent à brûler au moins un mètre tous les mille mètres de mèches de sûreté de chaque lot, sauf si les mèches sont garanties par le fabricant.

En aucun cas, la vitesse de propagation de l'inflammation par la mèche de sûreté ne doit dépasser un mètre par quatre vingt dix secondes.

Section 4 : le tir au cordeau détonant

Art. 50. – Il faut prendre des précautions lors de l'utilisation du cordeau détonant, pour ne pas le rendre inefficace soit par choc, traction, torsion ou par coupure.

Art. 51. – La fixation d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la confection d'un nœud ou d'une torsade selon un mode efficace correspondant au cordeau utilisé. Cette fixation doit être faite de façon à ce qu'il ne puisse se produire ensuite aucun relâchement.

La connexion d'un cordeau dérivé avec un cordeau maître doit se faire dans le même sens où se propage l'onde explosive.

Art. 52. – Des précautions nécessaires doivent être prises, pour éviter le dépôt d'humidité, de matières grasses ou de poussières sur la surface des cordons des sections ou des axes de transmission lors des connexions.

Art. 53. – Lors du chargement des trous verticaux profonds, le lestage du cordeau ne devra pas excéder le poids que le cordeau peut supporter afin d'assurer sa descente sans dommage.

La connexion par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer un contact étroit. Il doit en être de même, lors de l'utilisation du relais retardateur pour qu'il s'échelonne de façon à ne pas causer la coupure prématurée du cordeau détonant.

Section 5 : le tir électrique

Art. 54. – Il ne faut utiliser dans une même volée que des détonateurs électriques provenant de la même origine et ayant des têtes d'allumage identiques.

Toute épissure de fils des détonateurs électriques est interdite dans un trou de mine.

Art. 55. – La ligne de tir doit être constituée, en cas de tir électrique, par un conducteur isolé et lié jusqu'à la proximité immédiate du champ de tir, tout en s'assurant de l'absence sur les lieux de courants vagabonds.

Les conducteurs dénudés, reliant les lignes de tir et les fils des détonateurs ou ceux liant les détonateurs, ne doivent pas être en contact ni avec le sol, ni avec le matériel se trouvant en chantier.

En aucun cas, les conducteurs de la ligne de tir ne doivent être reliés avec des conducteurs destinés à d'autres usages.

L'origine de l'énergie utilisée pour le tir ne doit provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes.

Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance. Ces appareils doivent être contrôlés périodiquement et au moins une fois par an.

Une note descriptive fixe les modalités d'emploi de ces appareils, les règles de leur conservation et de leur entretien, ainsi que la périodicité de leur contrôle qui doit être adaptée à la fréquence de leur utilisation.

L'outil de manœuvre de l'appareil électrique doit être conservé chez le boutefeu. Il en est, dans toutes les circonstances, responsable et ne doit l'utiliser qu'au moment du tir.

Art. 56. – Quelque soit le mode de mise à feu, il faut mettre les ouvriers à l'abri et assurer la garde du périmètre du danger pendant un délai de trente minutes au moins après le tir.

Le retour des ouvriers au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation des fumées, afin d'éviter tout risque pouvant causer une intoxication ou la non visibilité, et après la reconnaissance du chantier par le boutefeu et son assistant. Cette reconnaissance consiste à :

- purger et nettoyer les parements,
- vérifier les effets du tir,
- constater les ratés éventuels,
- repérer les trous qui ont fait canon et qui sont restés à leur état après le tir,
- collecter avec précaution les explosifs restés dans les déblais,
- aviser à l'instant le boutefeu, en cas de constatation de la présence des matières explosives au cours de l'opération de reconnaissance afin qu'il prenne les mesures nécessaires.

Art. 57. – Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et d'approfondir les trous intacts après le tir. Ils ne peuvent être rechargés qu'après avoir été nettoyés à l'eau.

Art. 58. – Dans les chantiers à risque, en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises en vertu d'une note de service interne conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Section 6 : traitement des ratés

Art. 59. – En présence d'un raté, et après trente minutes du tir, une nouvelle tentative de mise à feu est permise, et ce, sans intervention sur la charge. En cas d'impossibilité ou d'échec, le raté est traité après trente minutes au moins par le boutefeu dans les cas suivants :

- 1) – lorsque le trou de mine est sans bourrage ou n'a plus de bourrage, une cartouche amorce peut être placée au contact de la charge pour procéder au tir,
- 2) – lorsque le trou de mine est bourré, il peut être débourré par l'injection d'eau à l'aide d'une canule non métallique, et ce, pour les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau.

Et en cas d'impossibilité, des trous de dégagement peuvent être forés sur instructions du chef de chantier et en

accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre les anciennes charges amorcées et un point quelconque des nouveaux trous.

Tunis, le 16 octobre 2000.

Le Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les conditions d'emplacement d'installation des magasins des matières explosives utilisées à des fins civiles, leur classification, le mode de leur construction et leur capacité de stockage.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles et notamment son article 12,

Vu le décret n° 2000-1443 du 27 juin 2000, fixant les conditions et les procédures d'octroi aux personnes morales ou physiques de l'autorisation d'effectuer en tout ou en partie des opérations de fabrication, d'importation, d'exportation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 mars 2000, portant classification des matières explosives,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les termes de références de l'étude technique de sécurité des matières explosives et les dispositions et normes y afférentes,

Vu les avis des ministres de la défense nationale, de l'agriculture, de la culture, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Arrête :

Article premier. – L'emplacement d'implantation des magasins des matières explosives de toute nature doit être loin des zones urbaines et des autres zones comme celles des réserves naturelles et parcs nationaux, et ce, conformément aux distances de sécurité prévues à l'article 5 du présent arrêté, tout en considérant notamment l'effet sur les lignes électriques et téléphoniques, les chemins de fer, les routes, les canalisations et les sources d'eau.

L'implantation des magasins de première et deuxième catégorie est soumise à l'élaboration d'une étude technique de sécurité.

Art. 2. – Les magasins sont classés selon leur capacité de stockage de matières explosives, dans les trois catégories suivantes :

- magasin de première catégorie : peut recevoir plus de cinq unités poids de matières explosives sans dépasser, toutefois, 1000 unités poids,